

کدام اتفاق‌ها از میان موارد زیر حتماً رخ می‌دهند؟ کدام‌ها ممکن نیست رخ دهند؟ کدام موارد ممکن است اتفاق بیفتند؛ ولی حتمی نیستند؟



- (الف) بلافاصله بعد از ماه فروردین، ماه خرداد باشد.
- (ب) امروز تولد یکی از همکلاسی‌هایتان باشد.
- (ج) تولد شما در این ماه باشد.
- (د) یک تاس بیندازید، عددی بزرگ‌تر از ۷ بیاید.
- (ه) یک تاس بیندازید، عددی زوج بیاید.
- (و) یک تاس بیندازید، عددی کوچک‌تر از ۷ بیاید.
- (ز) بدون نگاه کردن به رنگ مهره‌ها، یک مهره از کیسهٔ روبه‌رو بیرون بیاورید که آبی باشد.

پاسخ‌هایتان را با دوستانتان مقایسه کنید. در کدام موارد همه پاسخ یکسانی داده‌اید؟ در کدام موارد پاسخ‌هایتان با هم فرق می‌کند؟

برای هر عبارت گزینهٔ مناسب را انتخاب کنید. در مورد دلیل انتخاب خود با هم کلاسی‌هایتان گفت‌وگو کنید.

حتمی است ممکن است اما حتمی نیست غیرممکن است

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

- (الف) تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی بعدی خود پیروز شود.
- (ب) مجموع دو عدد، عددی زوج باشد.
- (ج) اگر بذر گندم بکاریم، جو سبز شود.
- (د) اگر توبی را به سمت بالا بیندازیم به پایین برگردد.
- (ه) اگر توبی را به سمت حلقهٔ بسکتبال بیندازیم، گل شود.
- (و) اگر سکه‌ای را به هوا پرتاب کنیم، به پشت روی زمین می‌افتد.

۱- وقتی یک سکه را می‌اندازیم، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا سکه رو می‌آید

یا پشت، این دو حالت مشابه هم‌اند.

در هریک از موارد زیر همهٔ حالت‌های مشابهی را که ممکن است اتفاق بیفتد، بنویسید.



(الف) تاس می‌اندازیم.

(ب) یک مهره را به طور تصادفی از کیسه‌ای که سه مهره به رنگ‌های سبز، زرد و آبی دارد، بیرون می‌آوریم.

(ج) عقربهٔ چرخندهٔ روبه‌رو را می‌چرخانیم.



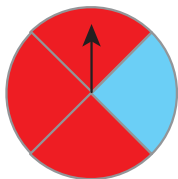
۲- وقتی یک سکه را می‌اندازیم، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: یا سکه رو می‌آید یا پشت. چون این دو حالت مشابه‌اند، شانس رو آمدن سکه با شانس پشت آمدن آن برابر است. در کدام یک از موارد زیر شانس رخ دادن دو اتفاق با هم برابر است؟

الف) تاس می‌اندازیم، عدد  بیاید.

تاس می‌اندازیم، عدد  بیاید.

ب) عقربه چرخنده روبه‌رو را می‌چرخانیم، روی آبی بایستد.

عقربه چرخنده روبه‌رو را می‌چرخانیم، روی قرمز بایستد.



وقتی یک سکه را می‌اندازیم، دو حالت **هم‌شانس** ممکن است اتفاق بیفتد، یا سکه رو می‌آید یا پشت و چون در یک حالت از این دو حالت ممکن، سکه رو می‌آید؛ پس احتمال رو آمدن سکه $\frac{1}{2}$ است.

به این ترتیب برای بیان اندازه **شانس** رخ دادن یک اتفاق، از یک عدد استفاده کرده‌ایم که **احتمال** رخ دادن آن اتفاق نامیده می‌شود.

برای اینکه احتمال رخ دادن یک اتفاق را به دست آوریم، ابتدا همه حالت‌های ممکن را می‌یابیم، سپس حالت‌های موردنظر را از میان حالت‌های ممکن پیدا می‌کنیم. احتمال رخ دادن اتفاق موردنظر برابر است با نسبت تعداد حالت‌های موردنظر به تعداد حالت‌های ممکن؛ بنابراین:

$$\text{احتمال رخ دادن یک اتفاق} = \frac{\text{تعداد حالت‌های مطلوب}}{\text{تعداد حالت‌های ممکن}}$$

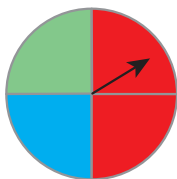
۱- احتمال اتفاق افتادن هر اتفاق را با یک کسر بیان کنید. توضیح دهید صورت و مخرج هر کسر را چگونه پیدا کرده‌اید.

الف) تاس می‌اندازیم، عددی زوج بیاید.

ب) تاس می‌اندازیم، عددی بخش‌پذیر بر ۳ بیاید.

ج) عقربه چرخنده مقابل روی سبز قرار بگیرد.

د) عقربه چرخنده مقابل روی قرمز قرار بگیرد.



۲- چرا احتمال رخ دادن یک اتفاق، صفر، یک یا عددی بین صفر و یک است؟

۳- الف) صفر بودن احتمال به چه معناست؟

ب) یک بودن احتمال به چه معناست؟

۱- برای هریک از موارد زیر یک مثال بنویسید.

الف) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.

ب) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن $\frac{1}{4}$ باشد.

ج) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.

۲- احتمال رخ دادن هر اتفاق را با قرار دادن یک نقطه روی پاره خط مقابل آن مشخص کنید.



الف) تاس می اندازیم، عدد ۹ بیاید.



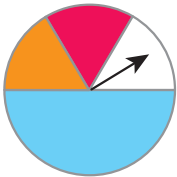
ب) تاس می اندازیم، عدد $\begin{matrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{matrix}$ بیاید.



ج) تاس می اندازیم، عددی زوج بیاید.



د) تاس می اندازیم، عددی کوچک تر از ۷ بیاید.



۳- احتمال ایستادن عقربه چرخنده مقابل، روی رنگ قرمز را حساب کنید.

۴- در هر کیسه فقط یک مهره سیاه وجود دارد و بقیه مهره ها سفیدند. از هر کیسه یک مهره را به صورت تصادفی بیرون

می آوریم. احتمال بیرون آمدن مهره سیاه از کدام کیسه بیشتر است؟ چرا؟



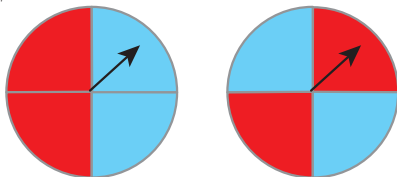
۵- با قرار دادن علامت $>$ یا $=$ یا $<$ احتمال وقوع اتفاق ها را با هم مقایسه کنید.

تاس ۱ یا ۲ بیاید $\bigcirc$ تاس ۳ بیاید.

تاس عددی کمتر از ۴ بیاید $\bigcirc$ تاس ۴ یا ۵ بیاید.

۶- در شکل زیر دو هدف تیراندازی می بینید.

بدون هدف گیری یک تیر به سمت هریک از این هدف ها پرتاب می کنیم؛ فکر می کنید احتمال خوردن تیر به رنگ قرمز در کدام



هدف بیشتر است؟ چرا؟